KaxaNuk
Sharing knowledge

INVESTMENT BOOTCAMP

# ESCRIBE TU HIPÓTESIS Y CONSTRUYE TUS PORTAFOLIOS.



**04** De tus señales de S03 al experimento 1: tu hipótesis en el blueprint, luego tus portafolios históricos, con lo que se sabía cada día.

EN ESTA SESIÓN

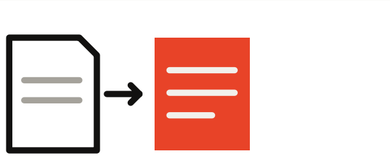

01 HIPÓTESIS

02 CONSTRUIR

03 REALISMO

04 CONCLUSIÓN

# DE TUS SEÑALES A TUS PORTAFOLIOS.



## 1 HIPÓTESIS

Lo que esperas, antes de la regla.

- El experimento 1, con tus señales
- Tu hipótesis, refutable
- Redactada, criticada, guardada

**Te llevas: tu blueprint**



## 2 CONSTRUIR

Quién, cuánto, cuándo.

- Selección, tamaño y momento
- Del peso igual a los catorce métodos
- Rotación: cada cuánto rebalancear

**Te llevas: tu regla**



## 3 REALISMO

Lo que se sabía ese día.

- t – 1, y sin sobrevivientes
- Eventos corporativos: vende antes
- Invariantes y sobreajuste

**Te llevas: tus portafolios**



## 4 CONCLUSIÓN

Lo aprendido, y lo que sigue.

- Las ideas de la sesión, con tus palabras
- Tarea: tu regla, tu control, una alternativa
- Lo que sigue: el backtest, en S05

**Te llevas: tu plan para S05**

# OCHO PASOS. EN ESTA SESIÓN, EL CUARTO.

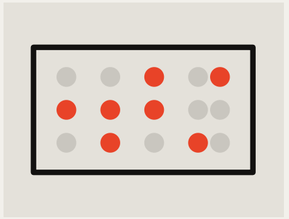
S02 Y S03 | ESTA SESIÓN | S05 | S06 | FUERA DEL CURSO

1 2 3 4 5 6 7 8



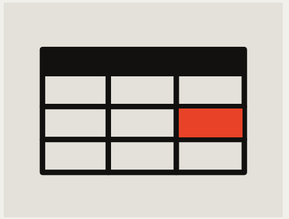
### INVESTIGACIÓN
S02

Tu objetivo, desde tu biblioteca · OBJECTIVE.md



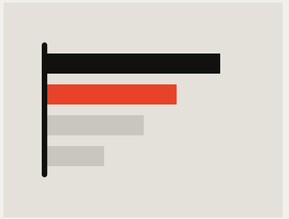
### UNIVERSO
S02

Qué empresas y cuándo; deslistadas incluidas · Universe/



### DATOS
S03

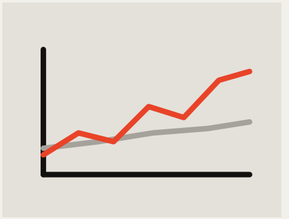
Tus variables, y si tienen señal · Data/



### PORTAFOLIO
S04

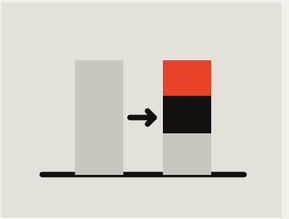
Tu hipótesis, luego los portafolios · Experiments/

PASO 4



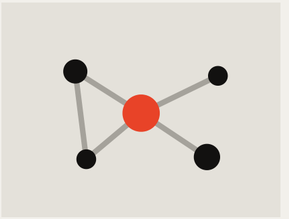
### BACKTEST
S05

Tu portafolio en el tiempo, neto de costos



### ATRIBUCIÓN
S05

De dónde vino el rendimiento



### PAPER TRADING
S06

Probado sin dinero real · Paper_Trading/



### PRODUCCIÓN
fuera del curso

**De la tarea de S03**

tu señal conservada, su tabla contra mantener, y N.

# DE TUS SEÑALES AL EXPERIMENTO 1.

**ARYA · TREND-AND-VOLUME**

Empieza el experimento 1 con mi señal conservada. 1

Creo Experiment_1/. Primero, tu hipótesis: ninguna regla todavía. ¿Adelante?

adelante

Listo. Escribe qué esperas y qué lo refutaría. 2

**EXPERIMENTS/EXPERIMENT_1/**

`BLUEPRINT_1.md` tu hipótesis, primero

`JOURNAL_1.md` cada decisión, fechada

`experiment_1.ipynb` la regla, después

`Portfolio/` los pesos de cada fecha

`Golden-Flow: el cruce dorado elige c_golden_cross` 3

`Golden-Flow: el valor operado pondera r_traded_value_shar`

`Golden-Flow · README.md`

**Own the KN US Equity Core stocks the market is trading most,**

**while their trend is up, in proportion to what they trade.**

1. Tu señal de S03 se vuelve una hipótesis.
2. Primero lo que esperas; la regla, después.
3. Golden-Flow: una señal elige, otra pondera.

`experiment-lifecycle`

# ESCRÍBELO ANTES DE LA REGLA.

2011–2019

2011

### SIMMONS, NELSON & SIMONSOHN

DECLARACIÓN

Las elecciones no declaradas inflan los falsos positivos.

*False-Positive Psychology*

2014

### GELMAN & LOKEN

SENDEROS QUE SE BIFURCAN

Análisis que depende de los datos: por qué fallan muchos resultados significativos.

*The Statistical Crisis in Science*

2017

### BAILEY ET AL.

LA MUESTRA RESERVADA

La muestra reservada usual tiende a ser poco confiable.

*The probability of backtest overfitting*

2018

### NOSEK, EBERSOLE, DEHAVEN & MELLOR

PRERREGISTRO

Planea el análisis antes de ver el resultado.

*The preregistration revolution*

1

2019

### ARNOTT, HARVEY & MARKOWITZ

TU PRIMER ARTÍCULO

Una muestra reservada, abierta una vez.

*A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning*

GOLDEN-FLOW NOMBRA EL SUYO

**“La ventana es la elección”: un sendero que se bifurca, declarado y contado.**

POR LO TANTO

La hora del guardado es la evidencia.

La línea de Golden-Flow, de su `BLUEPRINT_1.md`, escrito el 2026-10-06.

# NUEVE PARTES, FECHADAS Y SELLADAS.

GOLDEN-FLOW · BLUEPRINT_1.MD · ESQUEMA

```
## Experiment 1 — …

**Written 2026-10-06, before any rule was coded.**  Redactado con Researcher 0.31.0, a680873  (3)

### Thesis  "a risk gate, not a return engine"

### The claim this moves  la afirmación 1, la señal

### Rules  universo, señal, ponderación, efectivo, momento, rezago, costos, control  (1)

### What this experiment should show  tres predicciones, cinco pistas  (2)

### Success criteria  márgenes sobre su control, fijados ahora

### What would falsify it  una condición; qué no puede rescatarla

### Key risks  "The pool is narrower than the book."

### Open questions this experiment deliberately does not answer  las siete preguntas, omitidas
```

1. *Rules*: el portafolio en palabras; dos filas de costos, una reserva.
2. Predicciones: cada una dice de dónde viene.
3. La novena: fechada, sellada, antes de cualquier regla.

Los encabezados de la plantilla; las líneas de Golden-Flow citadas, o en breve, de su `BLUEPRINT_1.md`, escrito el 2026-10-06 · KaxaNuk (2026).

# UNA HIPÓTESIS QUE SE PUEDA REFUTAR.

## LA HIPÓTESIS DE GOLDEN-FLOW

el cruce dorado se gana su lugar

+0.03 de Sharpe sobre su control

## SU CONTROL

la misma regla, sin el cruce dorado

en las fechas de la propia regla

## SU REFUTADOR

que falle esa predicción

ni la ventana ni el tope la rescatan

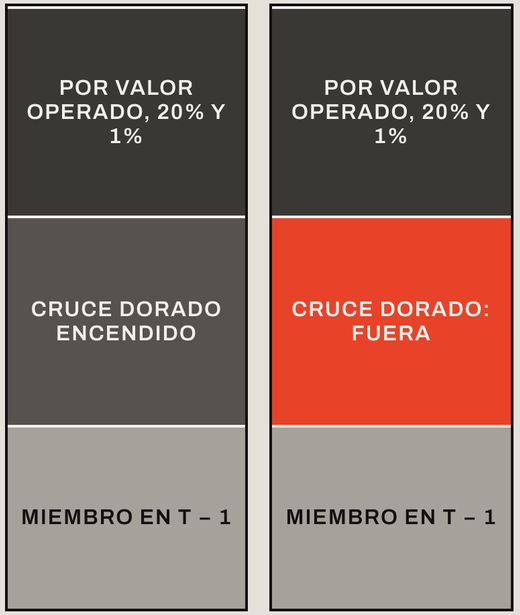
## TU HIPÓTESIS · TREND-AND-VOLUME

tu señal de S03 se gana su lugar

contra tu control, sin ella

**ESQUEMA, SIN DATOS**

*la regla de Golden-Flow y su control*




La misma regla, sin un ingrediente, en las mismas fechas.

**ANTES DE MIRAR** el margen, el control y el refutador.

# REDACTADO, CRITICADO, GUARDADO.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

/blueprint 1
1

SIETE PREGUNTAS, UNA VEZ
Responde u omite; lo omitido queda abierto.

Borrador listo. Se lo paso a `blueprint-critic`, en frío.
2

Respondí cada objeción. Guárdalo.

Guardado, antes de cualquier regla.
3

GOLDEN-FLOW · JOURNAL_1.MD · 2026-10-06

**## 2026-10-06 — The blueprint's draft, put to its critic cold, …**

| # | OBJECIÓN · 2 DE LAS 12 BLOQUEANTES | QUÉ SE HIZO |
|---|---|---|
| 1 | “The falsifier and the claim table gave two verdicts …” | “One verdict now: that book is falsified.” |
| 3 | “The control could hold names the book cannot …” | “The control keeps the history requirement …” |

Doce bloqueantes, diez consultivas: todas respondidas antes del commit.

1. Tu borrador, desde tus respuestas.
2. El crítico lo lee en frío: solo objeciones.
3. Guardado: desde ahora, no cambia.

`blueprint` `blueprint-critic`

# QUIÉN, CUÁNTO Y CUÁNDO.

| LA PREGUNTA | QUÉ DECIDE | GOLDEN-FLOW |
|---|---|---|
| **Selección: quién** | Qué acciones pueden estar en el portafolio en cada fecha. | Miembros del KN US Equity Core con el cruce dorado encendido en t – 1. |
| **Tamaño: cuánto** | Cuánto de cada una, y cuánto en efectivo. | Por su valor operado, entre 1% y 20%. |
| **Momento: cuándo** | Cada cuánto cambias de opinión: por calendario o por una señal. | Sus fechas y su disparador, del blueprint; y al salir una acción. |

**UNA A LA VEZ** cambia una sola pregunta entre dos portafolios, o no sabrás cuál importó.

# DEL PESO IGUAL A LOS CATORCE MÉTODOS.

| FAMILIA | MÉTODOS | PARA QUÉ |
|---|---|---|
| **Igual** | Pesos iguales. | El que hay que superar: no necesita nada más. |
| **Por una variable** | Proporcional a una variable; el KN Index. | Pesa más lo que más opera, o lo más grande. |
| **Por riesgo** | Volatilidad inversa; paridad de riesgo; máxima diversificación. | Las más tranquilas pesan más. |
| **Optimizados** | Media-varianza; Black-Litterman; media-varianza restringida. | El mejor balance estimado: sensibles a errores. |
| **Por grupos** | HRP, HERC, NCO. | Agrupa las parecidas y reparte entre grupos. |
| **Por pérdidas** | CVaR, CDaR. | Limita las peores caídas. |

**ELIGE POR** concentración, rotación y capacidad; nunca por su Sharpe en la ventana.

# MISMO UNIVERSO, OTRO TAMAÑO.

| CADA FIN DE MES | PESOS IGUALES | VALOR OPERADO | VOLATILIDAD INVERSA |
|---|---|---|---|
| **Rendimiento anual** | 6.3% | 7.0% | 6.4% |
| **Volatilidad** | 23.0% | 25.5% | 19.3% |
| **Sharpe** | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| **Caída máxima** | −73.6% | −82.3% | −63.1% |
| **Peso de las 10 mayores** | 20% | 47% | 32% |

**CÁLCULO PROPIO · SHARADAR** las 50 más operadas con el cruce 50/200, 2000 a 2026, sin costos.

# ¿CADA CUÁNTO? CALENDARIO O SEÑAL.

| POR VALOR OPERADO | CADA TRIMESTRE | CADA MES | CUANDO CAMBIA LA SEÑAL |
|---|---|---|---|
| **Rebalanceos al año** | 4 | 12 | 144 |
| **Rotación al año** | 161% | 242% | 441% |
| **Sharpe, sin costos** | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
| **Caída máxima** | −87.6% | −82.3% | −76.6% |

**MÁS RÁPIDO CUESTA** casi el doble de rotación por un poco de Sharpe; S05 la cobra.

# RESTRICCIONES: PALANCAS, NO ADORNOS.

**Tus límites**

Escritos en el blueprint, antes de construir.

**Un tope**

Ninguna arriba de una quinta parte: concentración.

**Un piso**

Ninguna demasiado pequeña: que importe y se pueda operar.

**Un mínimo de acciones**

Si no hay suficientes, menos inversión.

**El efectivo**

Un instrumento real, como BIL: el resto va ahí.

Lo que libera un tope va a efectivo, salvo que el blueprint diga otra cosa; una palanca a la vez.

# DOS RUTAS, UN PORTAFOLIO.

## INVESTMENT LAB

SIN CÓDIGO

- tu universo y tu señal →
- un método de tamaño →
- rebalanceo: calendario o señal →
- tope, piso, efectivo

**Tamaño:** pesos iguales, paridad de riesgo, HRP…

**Momento:** fin de mes, trimestre o señal.

## ARYA · TREND-AND-VOLUME

Escribe la regla a partir de mi blueprint. 1

Cruce en t – 1, por valor operado con tope y piso, fin de mes, BIL. ¿Adelante?

adelante

Sección 2 escrita. Lee el diff: ¿es lo que dice tu blueprint? 2

1. Código: la regla, desde tu blueprint.
2. Lee el diff contra el blueprint.

`portfolio-construction-runs`

# LO QUE SE SABÍA ESE DÍA.

EXPERIMENT_1.IPYNB · SECCIÓN 2 · DOS FECHAS, INVENTADAS

```
rebalanceo 2024-04-30 · t
señal, membresía, valor operado: el cierre del 2024-04-29 · t - 1   1
comprada: al precio del 2024-04-30 · t                              2
volatilidad inversa: rendimientos hasta el 2024-04-29 · un asignador por
  fecha
reajuste 2024-05-14 · t
EXR: último precio el 2024-05-14 → vendida el 2024-05-14            3
el mismo día de anticipación para cada portafolio comparado
```

1. Se lee en t – 1.
2. Se compra en t.
3. ¿Sin precio mañana? Vendida hoy.

**Fuga**
una historia que incluye el día que pondera.

# SIN SOBREVIVIENTES.

**Tu universo, en cada fecha**

Quién era miembro ese día.

**Desde su entrada**

Ninguna antes de la fecha en que entró.

**Hasta su salida**

Ninguna después de dejar el benchmark.

**Las muertas**

Compradas, fusionadas o quebradas: adentro mientras existieron.

**La prueba**

De los 643 miembros de 1998, más de la mitad ya no cotiza.

Un universo de hoy, aplicado al pasado, solo tiene ganadoras: el backtest descubre que el mercado sube.

# EVENTOS CORPORATIVOS: VENDE ANTES.

DOS COMPRAS · KN US EQUITY CORE · SHARADAR

```
Wyeth · comprada por Pfizer
revisión 2009-09-18: miembro, con 0.58% del KN US Equity Core
último precio: 2009-10-15                                      1
tu portafolio: vendida el 2009-10-15, a efectivo               2
Genentech · comprada por Roche
revisión 2009-03-20: miembro, con 1.14% del KN US Equity Core
último precio: 2009-03-26 · vendida ese día
si la tuvieras después, el motor no corre                      3
```

1. La serie se detiene: la compra se cerró.
2. Vendida en su último día con precio.
3. Si no, el backtest no corre.

**Casi siempre se sabe**

una compra se anuncia meses antes; una suspensión sin aviso es lo raro.

# CADA COLUMNA SUMA UNO.

PORTFOLIO/PORTFOLIO_WEIGHTS.CSV

| TICKER | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-28 | |
|---|---|---|---|---|
| EXF | 0.25 | 0.50 | 0 | 1 |
| EXG | 0.25 | 0 | 0 | |
| EXH | 0.25 | 0.50 | 0 | |
| EXJ | 0.25 | 0 | 0 | 2 |
| BIL | 0 | 0 | 1.00 | 3 |

EXPERIMENT_1/

Portfolio/ git lo ignora

portfolio_weights.csv lo rehace 3.1

experiment_1.ipynb haz commit de este

JOURNAL_1.md

```
+ - Archivos de pesos: regla → portfolio_weights.csv · control → … ·
```

1. `Ticker` primero; una fecha por columna.
2. Cada columna suma exactamente 1.
3. Nada elegible: todo en `BIL`.

Cálculo didáctico, nombres inventados.

**Efectivo**
un instrumento real, con precio: el archivo de pesos no tiene fila de efectivo.

# CINCO INVARIANTES, CADA PORTAFOLIO.

EXPERIMENT_1.IPYNB · 2.1 Y 8

2.1 · Las invariantes, en cada portafolio

| INVARIANTE | LO QUE ATRAPA |
|---|---|
| ✓ a lo más totalmente invertido | más que totalmente invertido, o en negativo |
| ✓ ningún peso negativo | un corto en un portafolio solo largo |
| ✓ señal al cierre anterior | una señal que no es del cierre anterior 1 |
| ✓ un precio de ejecución | una acción sin precio de ejecución |

ARYA · TREND-AND-VOLUME

Pon al día mi conteo de ensayos.

Tu análisis de S03 y el portafolio de la regla. ¿Guardo? 2

Sí.

JOURNAL_1.md

```
+ ## <fecha> — El portafolio de la regla, construido
+ - Outcome / decision:
```

1. Revisa la señal misma.
2. Cuenta cada portafolio una vez.
3. Verify lanza un error si algo está mal.

# CÓMO NO SOBREAJUSTAR.

| LA PRÁCTICA | POR QUÉ |
|---|---|
| **El blueprint, antes de la regla** | Lo escrito después ya no prueba nada. |
| **Un control, un ingrediente fuera** | Solo así sabes qué parte lo logró. |
| **Cuenta N: cada portafolio** | Probar muchos y quedarte con el mejor infla el resultado. |
| **Una muestra reservada, abierta una vez** | La prueba que no viste mientras decidías. |
| **El método, por una propiedad** | Nunca por su Sharpe en la ventana que lo juzga. |

**UNA PALANCA A LA VEZ** cada una se gana su lugar contra el portafolio sin ella.

# LAS IDEAS DE LA SESIÓN, CON TUS PALABRAS.

**01**

¿Por qué la hipótesis antes de la regla?

**02**

¿Por qué pesos iguales primero?

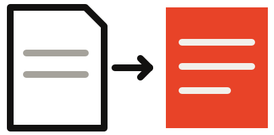
**03**

Rebalanceo en t: ¿cuándo lees la señal y cuándo compras?

**04**

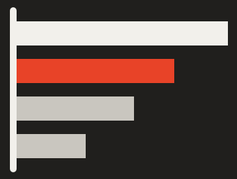
Una acción comprada por otra: ¿qué hace tu portafolio?

# ANTES DE S05: CONSTRUYE Y CUENTA.



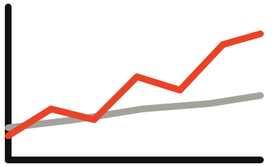
## 01 TU HIPÓTESIS

- Tu blueprint, criticado y guardado.
- Tu control: un ingrediente fuera.
- Pregunta `next`.



## 02 TUS PORTAFOLIOS

- Tu regla, tu control, una alternativa.
- Las cinco invariantes, pasando.
- Su rotación, medida.



## 03 LISTO PARA S05

- N al día en tu diario.
- Golden-Flow: sus archivos de pesos.
- Tus dos filas de costos.

# PREDICHO PRIMERO. CONSTRUIDO DESPUÉS.

Tu hipótesis, guardada antes de la regla; tus portafolios, con lo que se sabía cada día.

**APRENDE**

El Bootcamp continúa, luego los pilares.

`github.com/KaxaNuk/Investment-Bootcamp`

**PRUEBA**

Tu estrategia en el Lab; universos y factores en Analytics.

`kaxanuk.mx/lab · kaxanuk.mx/analytics`

**CUÉNTANOS**

Qué encontró el crítico; qué cambiaste.

**PREGUNTAS** workshops@kaxanuk.mx

SIGUIENTE

## Sesión 05 · Simula tus portafolios y atribuye su rendimiento

# AVISOS LEGALES.

El contenido de este documento es estrictamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación de KaxaNuk S.C. para comprar, vender o suscribir ningún tipo de valores, ni para realizar operaciones específicas. KaxaNuk S.C. no se hace responsable de la interpretación que se dé a la información y/o al contenido de este documento. KaxaNuk S.C. no acepta ni aceptará responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados de decisiones de inversión que se hayan basado en este documento. Las personas responsables de la elaboración de este contenido certifican que las opiniones expresadas reflejan su propio punto de vista y no representan la opinión de KaxaNuk S.C. ni de sus funcionarios. Este documento se basa en información pública que se considera confiable; sin embargo, KaxaNuk S.C. no garantiza su exactitud ni su integridad.

Nada aquí es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor; los backtests, incluido el de Golden-Flow, son hipotéticos, dentro de muestra y nunca se operaron; las cifras de esta sesión son un cálculo propio sobre datos pasados, no un resultado; las gráficas ilustrativas no contienen datos. Tu investigador puede equivocarse; cada decisión es tuya. Lo que lee tu investigador va a la empresa detrás de tu asistente, nunca a KaxaNuk.

Herramientas consultadas el 2026-10-13; obras y enlaces, el 2026-10-11; las cifras, de precios de Sharadar del KN US Equity Core, cuya metodología es todavía provisional, calculadas el 2026-10-17, sin costos. Se comparte bajo CC BY 4.0; el nombre, el logo y el isotipo de KaxaNuk no.